
01 - ПРОТОТИП

Даны векторы $a(3; 4)$, $b(8; 8)$ и $c(13; 15)$.

Найдите сумму координат вектора $a + b - c$.

Ответ:

-5

Решение:

Решение :

$$a + b - c = (3 + 8 - 13; 4 + 8 - 15) = (-2; -3)$$

Сумма координат: $-2 + (-3) = -5$

Ответ: -5

 [Решение](#)

02 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(5; 3)$ и $\vec{b}(4; -6)$.

Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ:

2

Решение:

Решение:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 = 5 \cdot 4 + 3 \cdot (-6) = 20 - 18 = 2$$

Ответ: 2

 [Решение](#)

03 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-3; -2)$ и $\vec{b}(3; b_0)$.

Найдите b_0 , если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Ответ:

-4,5

Решение:

Решение:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 = (-3) \cdot 3 + (-2) \cdot b_0 = -9 - 2b_0$$

По условию $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$:

$$-9 - 2b_0 = 0$$

$$b_0 = -4.5$$

Ответ: $b_0 = -4.5$

 [Решение](#)

04 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(2; 1)$ и $\vec{b}(2; -4)$.

Найдите скалярное произведение векторов $(\vec{a} + \vec{b})$ и $(7\vec{a} - \vec{b})$.

Ответ:

15

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\vec{a} + \vec{b} = (2 + 2; 1 + (-4)) = (4; -3)$$

$$7\vec{a} = (7 \cdot 2; 7 \cdot 1) = (14; 7)$$

$$7\vec{a} - \vec{b} = (14 - 2; 7 - (-4)) = (12; 11)$$

Теперь найдем скалярное произведение:

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (7\vec{a} - \vec{b}) = 4 \cdot 12 + (-3) \cdot 11 = 48 - 33 = 15$$

Ответ: 15

 [Решение](#)

05 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(2; -5)$ и $\vec{b}(5; 7)$.

Найдите скалярное произведение векторов $0,6\vec{a}$ и $1,4\vec{b}$.

Ответ:

-21

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $0,6\vec{a}$:

$$0,6\vec{a} = (0,6 \cdot 2; 0,6 \cdot (-5)) = (1,2; -3)$$

Найдем координаты $1,4\vec{b}$:

$$1,4\vec{b} = (1,4 \cdot 5; 1,4 \cdot 7) = (7; 9,8)$$

Теперь найдем скалярное произведение:

$$(0,6\vec{a}) \cdot (1,4\vec{b}) = 1,2 \cdot 7 + (-3) \cdot 9,8 = 8,4 - 29,4 = -21$$

Ответ: -21

 [Решение](#)

06 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(1; 2)$, $\vec{b}(3; -6)$ и $\vec{c}(4; -3)$.

Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Ответ:

28

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\vec{a} + \vec{b} = (1 + 3; 2 + (-6)) = (4; -4)$$

Формула скалярного произведения: $\vec{m} \cdot \vec{n} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

Подставляем координаты:

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 4 \cdot 4 + (-4) \cdot (-3) = 16 + 12 = 28$$

Ответ: 28

 [Решение](#)

07 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-1; 3)$, $\vec{b}(4; 1)$ и $\vec{c}(2; c_0)$.

Найдите c_0 , если $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$.

Ответ:

-1,5

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\vec{a} + \vec{b} = (-1 + 4; 3 + 1) = (3; 4)$$

Формула скалярного произведения: $\vec{m} \cdot \vec{n} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

Подставляем координаты:

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot c_0 = 6 + 4c_0$$

По условию $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$:

$$6 + 4c_0 = 0$$

$$4c_0 = -6$$

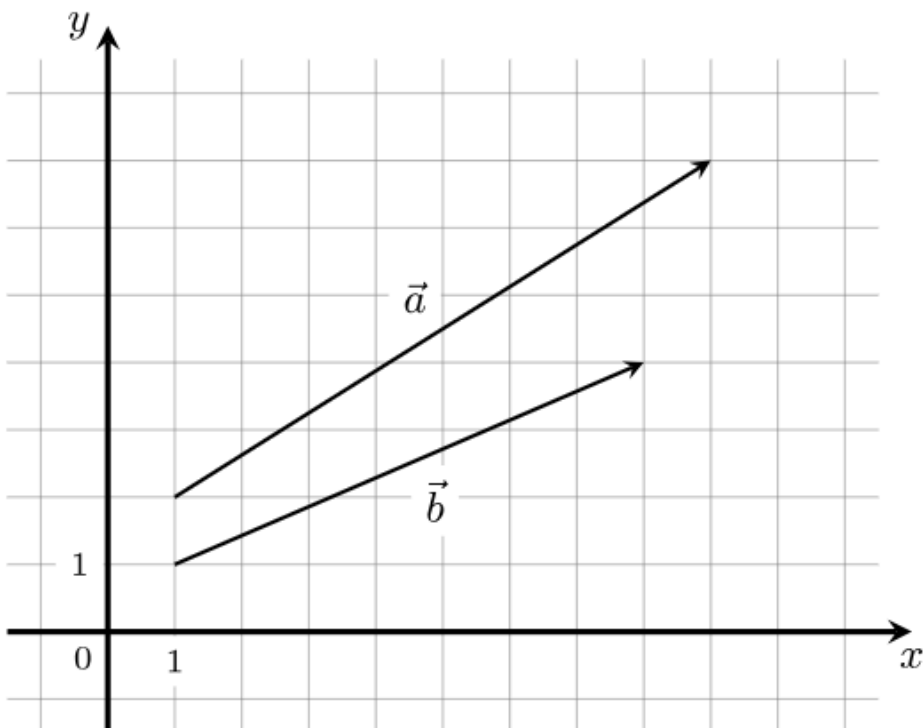
$$c_0 = -\frac{6}{4} = -1.5$$

Ответ: $c_0 = -1.5$

 [Решение](#)

08 - ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



Ответ:

71

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (8; 5), \vec{b} = (7; 3)$$

Формула скалярного произведения: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

Подставляем координаты:

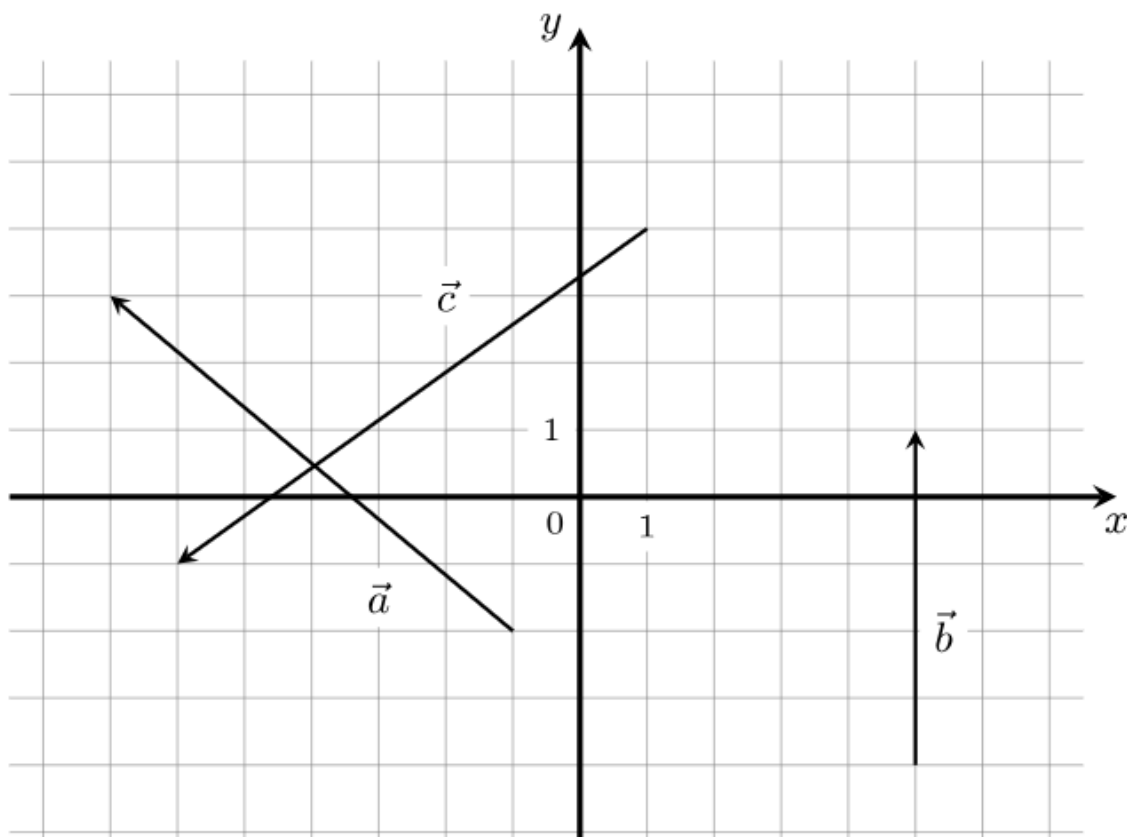
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 8 \cdot 7 + 5 \cdot 3 = 56 + 15 = 71$$

Ответ: 71

 [Решение](#)

09 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.



Ответ:

42

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (-6; 5), \vec{b} = (0; 5), \vec{c} = (-7; -5)$$

Сначала найдем координаты $\vec{b} + \vec{c}$:

$$\vec{b} + \vec{c} = (0 + (-7); 5 + (-5)) = (-7; 0)$$

Формула скалярного произведения: $\vec{m} \cdot \vec{n} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

Теперь найдем скалярное произведение:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = (-6) \cdot (-7) + 5 \cdot 0 = 42 + 0 = 42$$

Ответ: 42

10 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(3; 4)$ и $\vec{b}(5; 2)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

Ответ:

10

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $\vec{a} + \vec{b}$:

$$\vec{a} + \vec{b} = (3 + 5; 4 + 2) = (8; 6)$$

Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Подставляем координаты:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

Ответ: 10

 [Решение](#)

11 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(3; 3)$, $\vec{b}(9; 8)$ и $\vec{c}(13; 29)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Ответ:

25

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$:

$$\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = (3 - 9 + 13; 3 - 8 + 29) = (7; 24)$$

Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Подставляем координаты:

$$|\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$$

Ответ: 25

 [Решение](#)

12 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(17; 0)$ и $\vec{b}(1; -1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 12\vec{b}$.

Ответ:

13

Решение:

Решение:

Сначала найдем координаты $12\vec{b}$:

$$12\vec{b} = (12 \cdot 1; 12 \cdot (-1)) = (12; -12)$$

Теперь найдем координаты $\vec{a} - 12\vec{b}$:

$$\vec{a} - 12\vec{b} = (17 - 12; 0 - (-12)) = (5; 12)$$

Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Подставляем координаты:

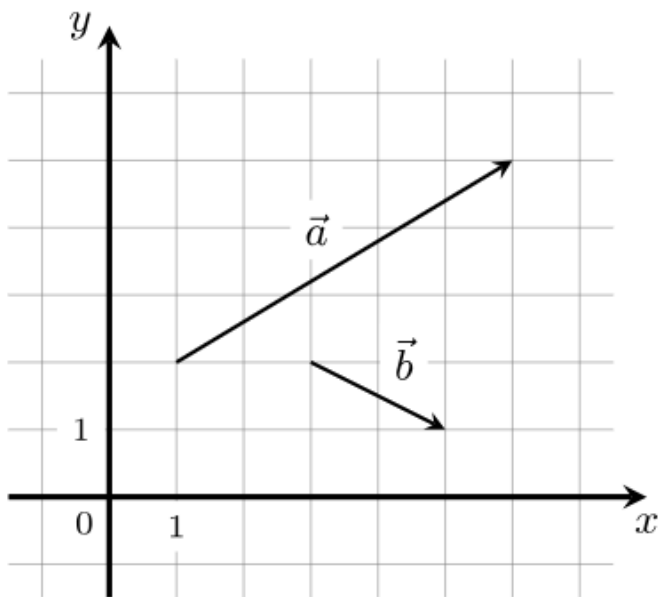
$$|\vec{a} - 12\vec{b}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

Ответ: 13

 [Решение](#)

13 - ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b}$.



Ответ:

5

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (5; 3), \vec{b} = (2; -1)$$

Найдем координаты $\vec{a} - \vec{b}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = (5 - 2; 3 - (-1)) = (3; 4)$$

Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Подставляем координаты:

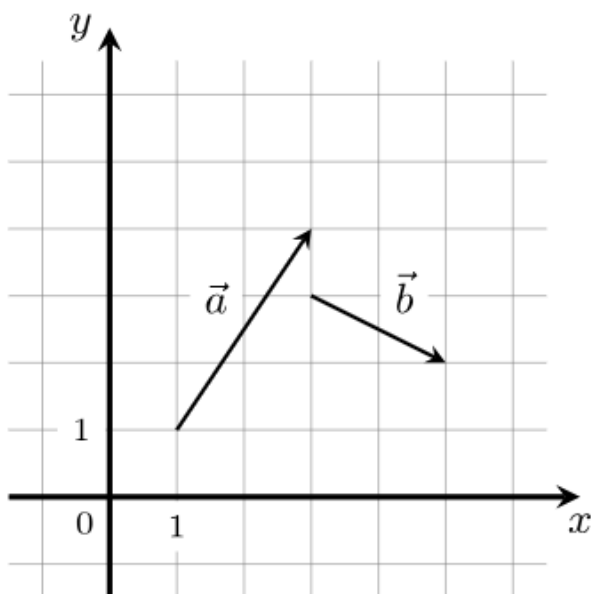
$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Ответ: 5

 [Решение](#)

14 - ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + 3\vec{b}$.

**Ответ:**

8

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (2; 3), \vec{b} = (2; -1)$$

Найдем координаты $3\vec{b}$:

$$3\vec{b} = (3 \cdot 2; 3 \cdot (-1)) = (6; -3)$$

Найдем координаты $\vec{a} + 3\vec{b}$:

$$\vec{a} + 3\vec{b} = (2 + 6; 3 + (-3)) = (8; 0)$$

Формула длины вектора (теорема Пифагора): $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Подставляем координаты:

$$|\vec{a} + 3\vec{b}| = \sqrt{8^2 + 0^2} = \sqrt{64 + 0} = \sqrt{64} = 8$$

Ответ: 8

 [Решение](#)

15 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(2; 3)$ и $\vec{b}(-3; b_0)$. Найдите b_0 , если $|\vec{b}| = 1,5|\vec{a}|$. Если таких значений несколько, в ответ запишите меньшее из них.

Ответ:

-4,5

Решение:

Решение:

Сначала найдем длину $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$$\text{Тогда } |\vec{b}| = 1,5 \cdot \sqrt{13} = \frac{3}{2}\sqrt{13}$$

$$\text{Формула длины вектора для } \vec{b}: |\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + b_0^2} = \sqrt{9 + b_0^2}$$

Составляем уравнение:

$$\sqrt{9 + b_0^2} = \frac{3}{2}\sqrt{13}$$

Возводим обе части в квадрат:

$$9 + b_0^2 = \frac{9}{4} \cdot 13 = \frac{117}{4} = 29,25$$

$$b_0^2 = 29,25 - 9 = 20,25 = \frac{81}{4}$$

$$b_0 = \pm\sqrt{\frac{81}{4}} = \pm\frac{9}{2} = \pm 4,5$$

Меньшее из значений: $-4,5$ Ответ: $-4,5$  [Решение](#)

16 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-2; 4)$ и $\vec{b}(2; -1)$. Известно, что векторы $\vec{c}(x_c; y_c)$ и $\vec{b}$ сонаправленные, а $|\vec{c}| = |\vec{a}|$. Найдите $x_c + y_c$.

Ответ:

2

Решение:

Решение:

Найдем длину $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Векторы $\vec{c}$ и $\vec{b}$ сонаправлены, значит $\vec{c} = k \cdot \vec{b}$, где $k > 0$.

$$\vec{c} = k \cdot (2; -1) = (2k; -k)$$

$$\text{Длина } \vec{c}: |\vec{c}| = \sqrt{(2k)^2 + (-k)^2} = \sqrt{4k^2 + k^2} = \sqrt{5k^2} = k\sqrt{5}$$

По условию $|\vec{c}| = |\vec{a}| = 2\sqrt{5}$, поэтому:

$$k\sqrt{5} = 2\sqrt{5} \Rightarrow k = 2$$

$$\text{Находим координаты } \vec{c}: \vec{c} = (2 \cdot 2; -2) = (4; -2)$$

$$\text{Находим сумму координат: } x_c + y_c = 4 + (-2) = 2$$

Ответ: 2

 [Решение](#)

17 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(4; -6)$ и $\vec{b}(-2; 3)$. Известно, что $|\vec{c}| = |\vec{a}|$, а векторы $\vec{c}(x_c; y_c)$ и $\vec{b}$ противоположно направленные. Найдите $x_c + y_c$.

Ответ:

-2

Решение:

Решение:

Векторы $\vec{c}$ и $\vec{b}$ противоположно направлены, значит $\vec{c} = k \cdot \vec{b}$, где $k < 0$.

$$\vec{c} = k \cdot (-2; 3) = (-2k; 3k)$$

Найдем длину $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + (-6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

Найдем длину $\vec{c}$:

$$|\vec{c}| = \sqrt{(-2k)^2 + (3k)^2} = \sqrt{4k^2 + 9k^2} = \sqrt{13k^2} = |k|\sqrt{13}$$

По условию $|\vec{c}| = |\vec{a}|$:

$$|k|\sqrt{13} = 2\sqrt{13} \Rightarrow |k| = 2 \Rightarrow k = \pm 2$$

Так как векторы противоположно направлены, $k < 0$, поэтому $k = -2$.

$$\text{Находим координаты } \vec{c}: \vec{c} = (-2 \cdot (-2); 3 \cdot (-2)) = (4; -6)$$

$$\text{Находим сумму координат: } x_c + y_c = 4 + (-6) = -2$$

Ответ: -2

18 - ПРОТОТИП

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 5, а угол между ними равен 60° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ:

7,5

Решение:

Решение:

Формула скалярного произведения через длины и угол: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$

Подставляем значения:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 15 \cdot \frac{1}{2} = 7,5$$

Ответ: 7,5

 [Решение](#)

19 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Длина вектора $\vec{a}$ равна $5\sqrt{3}$, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 60° , а скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равно $11\sqrt{3}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

Ответ:

4,4

Решение:

Решение:

Формула скалярного произведения через длины и угол: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$

Подставляем известные значения:

$$11\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 60^\circ$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$11\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}| \cdot \frac{1}{2}$$

Умножаем обе части на 2:

$$22\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot |\vec{b}|$$

Делим обе части на $5\sqrt{3}$:

$$|\vec{b}| = \frac{22\sqrt{3}}{5\sqrt{3}} = \frac{22}{5} = 4,4$$

Ответ: 4,4

 [Решение](#)

20 - ПРОТОТИП

Даны векторы $\vec{a}(7; 1)$ и $\vec{b}(-1; -7)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ:

-0,28

Решение:

Решение:

Скалярное произведение через координаты:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 7 \cdot (-1) + 1 \cdot (-7) = -7 - 7 = -14$$

Скалярное произведение через длины и угол:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

Найдем длины векторов:

$$|\vec{a}| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-7)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

Приравниваем:

$$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi = -14$$

$$(5\sqrt{2}) \cdot (5\sqrt{2}) \cdot \cos \varphi = -14$$

$$25 \cdot 2 \cdot \cos \varphi = -14$$

$$50 \cos \varphi = -14$$

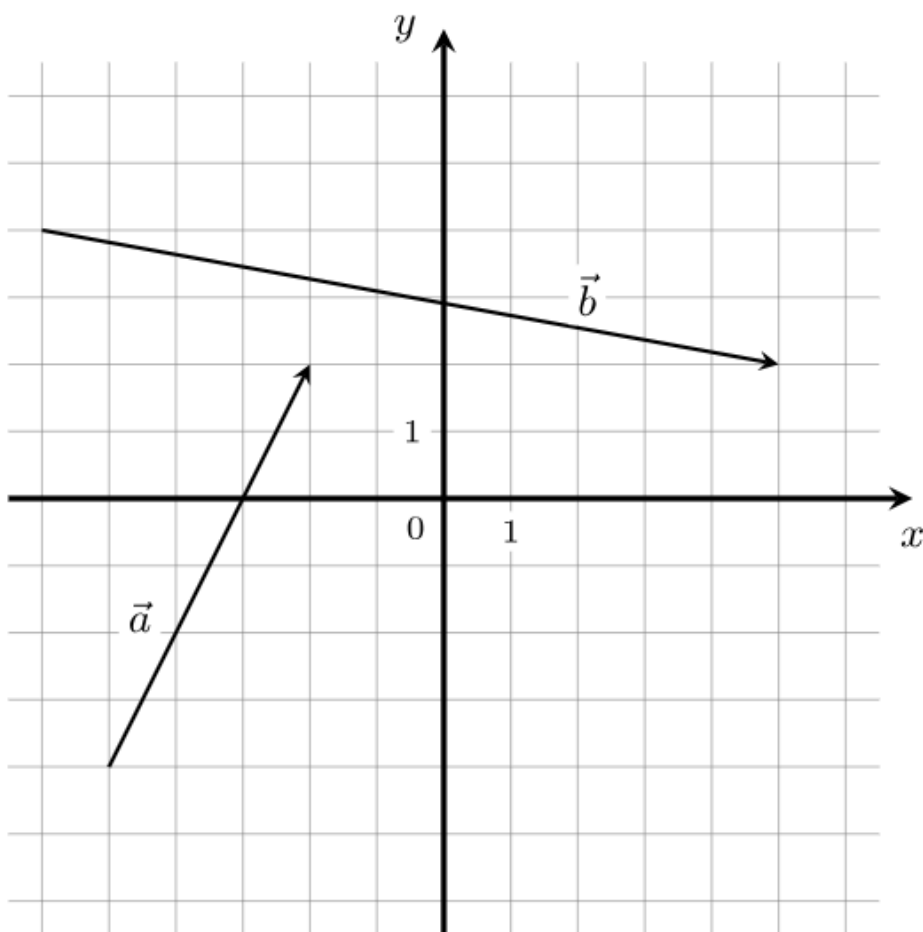
$$\cos \varphi = -\frac{14}{50} = -\frac{7}{25} = -0,28$$

$$\text{Ответ: } -\frac{7}{25}$$

 [Решение](#)

21 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа.
Найдите $\cos \angle(\vec{a}; \vec{b})$.



Ответ:

0,28

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (3; 6), \vec{b} = (11; -2)$$

Скалярное произведение через координаты:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 11 + 6 \cdot (-2) = 33 - 12 = 21$$

Найдем длины векторов:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{11^2 + (-2)^2} = \sqrt{121 + 4} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$$

Скалярное произведение через длины и угол:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha$$

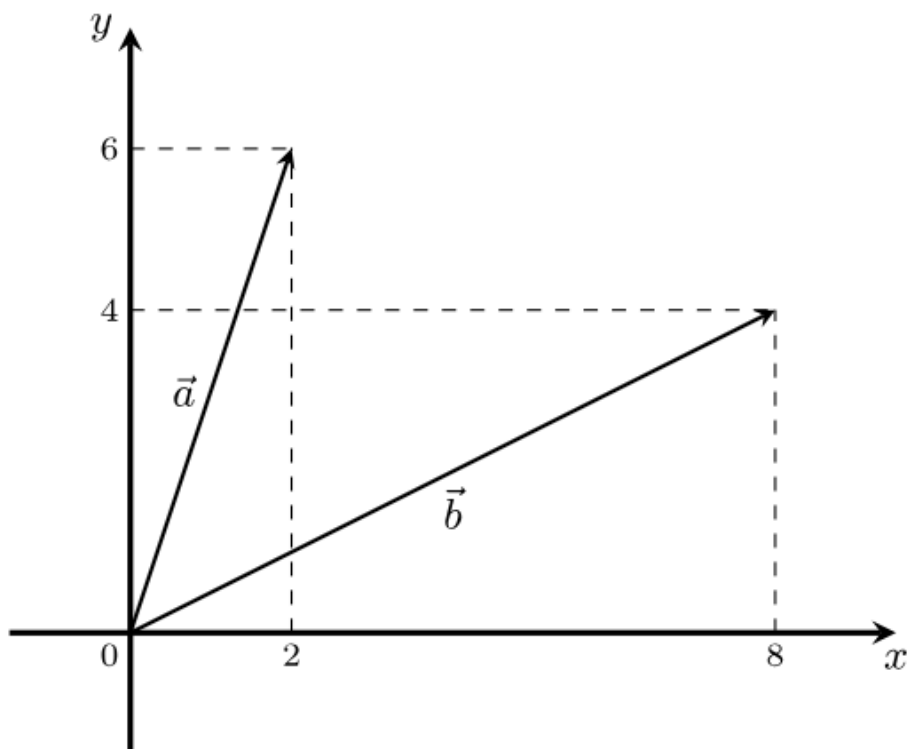
$$21 = 3\sqrt{5} \cdot 5\sqrt{5} \cdot \cos \alpha = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \cos \alpha = 75 \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{21}{75} = \frac{7}{25} = 0,28$$

Ответ: 0,28

22 - ПРОТОТИП ЯЩЕНКО

Найдите $(\vec{a} - \vec{b})^2$.



Ответ:

40

Решение:

Решение:

Формула квадрата вектора: $(\vec{m})^2 = |\vec{m}| \cdot |\vec{m}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{m}| \cdot |\vec{m}| \cdot 1 = |\vec{m}|^2$

Из рисунка определяем координаты векторов:

$\vec{a} = (2; 6)$, $\vec{b} = (8; 4)$

Найдем координаты разности $\vec{a} - \vec{b}$:

$\vec{a} - \vec{b} = (2 - 8; 6 - 4) = (-6; 2)$

Найдем длину $\vec{a} - \vec{b}$:

$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(-6)^2 + 2^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}$

Тогда квадрат вектора:

$(\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\sqrt{40})^2 = 40$

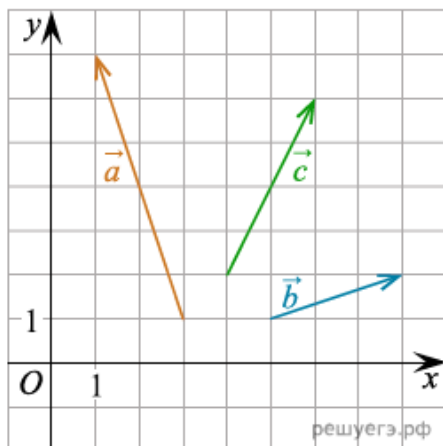
Ответ: 40

23 - ПРОТОТИП

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Вектор $\vec{c}$ разложен по двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{c} = k\vec{a} + l\vec{b}$, где k и l — коэффициенты разложения.

Найдите k .



Ответ:

0,5

Решение:

Решение:

Из рисунка определяем координаты векторов:

$$\vec{a} = (-2; 6), \vec{b} = (3; 1), \vec{c} = (2; 4)$$

Записываем разложение по координатам:

$$\begin{cases} 2 = k \cdot (-2) + l \cdot 3 \\ 4 = k \cdot 6 + l \cdot 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2k + 3l = 2 \\ 6k + l = 4 \end{cases}$$

Решаем систему.

Из второго уравнения выражаем $l = 4 - 6k$.

Подставляем в первое уравнение:

$$-2k + 3(4 - 6k) = 2$$

$$-2k + 12 - 18k = 2$$

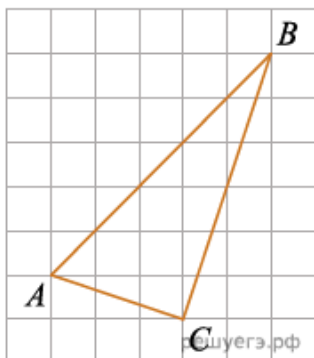
$$k = 0,5$$

Ответ: 0,5

24 - ПРОТОТИП

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображен треугольник ABC.

Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



Ответ:

10

Решение:

Решение:

По рисунку определяем координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (3; -1), \overrightarrow{AB} = (5; 5)$$

Формула скалярного произведения:

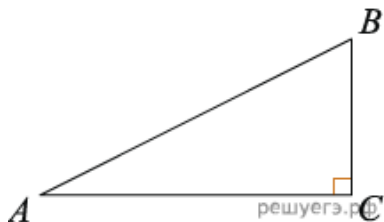
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) = 15 - 5 = 10$$

Ответ: 10

25 - ПРОТОТИП

В прямоугольном треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{5}$. Найдите скалярное произведение

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$



Ответ:

5

Решение:

Решение:

По определению скалярного произведения:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \angle BAC$$

В прямоугольном треугольнике с прямым углом C:

$$\cos \angle BAC = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{5}}{|\overrightarrow{AB}|}$$

Подставляем:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{|\overrightarrow{AB}|} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$$

Ответ: 5



Ключ ответов

1 -5	2 2	3 -4,5	4 15	5 -21	6 28
7 -1,5	8 71	9 42	10 10	11 25	12 13
13 5	14 8	15 -4,5	16 2	17 -2	18 7,5
19 4,4	20 -0,28	21 0,28	22 40	23 0.5	24 10
25 5					